



Tecnológico de Monterrey

Actividad 5.1: Reporte de base Leads Reales

Plataformas de analítica para negocios para organizaciones

María Fernanda Robles Soto - A01736552

Análisis de los resultados de la regresión lineal

Para esta actividad, decidí hacer dos regresiones para poder entender mejor la naturaleza de los leads en la base de datos:

El análisis de regresión muestra que la cantidad de leads por sí sola no explica de manera suficiente las ventas. Al comparar las tres variables principales, Abiertos fue la que obtuvo el mejor resultado, con un R^2 de 57.2%, seguida de Efectivos con 42.9% y Total con 27.9%. Sin embargo, al probar los modelos con LOOCV, sus resultados bajaron a 49.1%, 34.5% y 15.8%, respectivamente. Esto indica que, aunque existe una relación entre estas variables y las ventas, su capacidad para hacer predicciones es limitada cuando se enfrentan a datos nuevos.

```
#Evaluamos la eficiencia del modelo
model.score(Vars_Indep,Var_Dep)

0.5721233263972691

coef_Deter=model.score(X=Vars_Indep, y=Var_Dep)
coef_Deter
0.5721233263972691

y_pred= model.predict(X=df[['Abiertos']])
y_pred
array([25.39171126, 18.19308033, 18.19308033, 18.19308033,
       18.33741378, 18.77041414, 18.33741378, 18.95083096, 19.67249822,
       20.75499911, 21.00758265, 30.06450678, 26.16750357, 23.56950143,
       22.66741735, 23.24475116, 24.61591896, 29.52325633, 28.62117226,
       30.35317368, 26.42008711, 28.54900553, 35.76567814, 46.37418688,
       39.87918153, 37.02859585, 43.34318438, 38.32759692, 34.68317725])

coef_Correl=np.sqrt(coef_Deter)
coef_Correl
np.float64(0.7563883436418551)
```

El caso de Total es el más claro. Su modelo obtuvo un MAE de 8.08, el error más alto de los modelos analizados, y su R^2 LOOCV fue de solamente 15.8%. Esto significa que el número total de leads recibidos no es un buen indicador de cuántas ventas se pueden esperar. Por lo tanto, un aumento en la cantidad de leads no necesariamente representa un mejor resultado comercial.

	Modelo	R2 (muestra)	R2 (LOOCV)	MAE (LOOCV)
0	Abiertos (modelo anterior)	0.572	0.491	6.35
1	Total	0.279	0.158	8.08
2	Efectivos	0.429	0.345	6.70
3	Total + t	0.686	0.602	5.52
4	Efectivos + t	0.739	0.663	4.78

Por otro lado, Efectivos presenta un mejor comportamiento, aunque todavía limitado por sí solo. Su R^2 fue de 42.9% y su R^2 LOOCV de 34.5%, lo que indica que los leads efectivos tienen una relación más útil con las ventas que el volumen total

de leads. Sin embargo, estos resultados muestran que no basta con aumentar los leads efectivos para explicar por completo el comportamiento de las ventas.

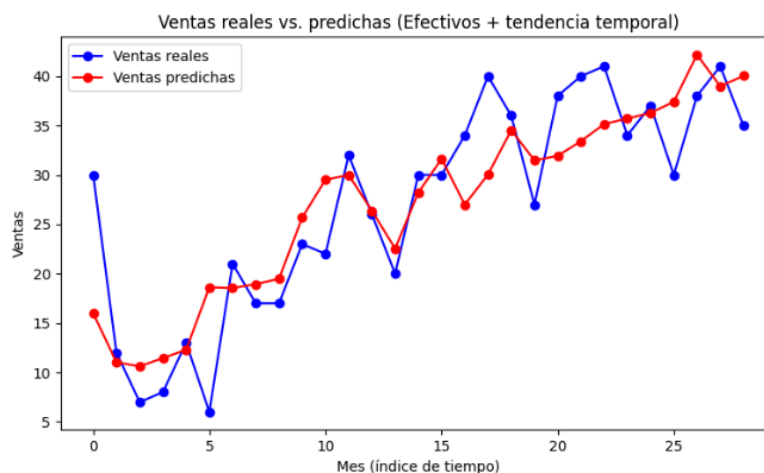
Al incorporar la variable de tiempo (t), los resultados cambian de manera importante. El modelo Total + t aumentó su R^2 LOOCV de 15.8% a 60.2%, mientras que Efectivos + t pasó de 34.5% a 66.3%. Esto muestra que el momento en el que se generan los leads también es

importante para entender las ventas. Parte del comportamiento que no podía explicar el número de leads por sí solo se relaciona con la evolución de las ventas a través del tiempo.

R2 dentro de la muestra: 0.739
R2 LOOCV (más honesto para datos nuevos): 0.663
Coeficiente de correlación: 0.86

El mejor resultado se obtuvo con Efectivos + t, con un R² de 73.9%, un R² LOOCV de 66.3% y un MAE de 4.78. Además de explicar una mayor

parte de las ventas, presentó el menor error de los cinco modelos. Esto sugiere que combinar la cantidad de leads efectivos con el comportamiento del negocio a lo largo del tiempo permite hacer una predicción mucho más útil que utilizar únicamente el volumen de leads.



En general, el análisis permite concluir que el volumen de leads no debe utilizarse como único indicador del desempeño comercial. Lo importante no es solamente cuántos leads llegan, sino cuántos llegan a ser efectivos y en qué momento del crecimiento del negocio se generan. Por ello, el modelo Efectivos + t es el que mejor representa el comportamiento de las ventas con la información disponible.